உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சராசரி என்பது ஒரு அடர்த்தி புவிஈர்ப்பு விசையின் மையம் ஆகும். இதேபோல், மாறுபாட்டு அளவையானது புவிஈர்ப்பு விசை மையத்தின் செங்குத்து அச்சைப் பொறுத்து அதே அடர்த்தி கொண்ட திருப்புத்திறனை பிரதிபலிக்கிறது.

6.2.2 கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் பண்புகள் (Properties of Mathematical expectation)

(i) $E(a)=a$, 'a'என்பது ஒரு மாறிலி.

(ii) $E(aX)=aE(X)$

(iii) $E(aX+b)=aE(X)+b$, 'a' மற்றும் 'b' ஆகியவை மாறிலிகள்.

(iv) $X\geq 0$ எனில், $E(X)\geq 0$ ஆகும்.

(v) $V(a)=0$, a ஒரு மாறிலி.

(vi) X என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி எனில்,

$$V(aX+b)=a^2V(X)$$

விலக்கப் பெருக்குத்தொகையின் கருத்தாக்கம் (Concept of moments)

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் அல்லது ஒரு பரவலின் விலக்கப்பெருக்குத்தொகை (அல்லது சீர் படா விலக்கப்பெருக்குத்தொகை) என்பது கொடுக்கப் பட்ட பரவலுக்குரிய சமவாய்ப்பு மாறியின் அடுக்குகளின் எதிர்பார்த்தலாகும்.

வரையறை 6.11

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X–ஆக இருந்தால் X –இன் r–வது விலக்கப்பெருக்குத்தொகை, பொதுவாக μ_r' மூலம் குறிக்கப்பட்டு பின்வருமாறு வரையறுக்கப் படுகிறது.

$$\mu_r' = E\left(X^r\right)=\begin{cases}\sum_x x^r p(x), & X \text{ ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x)dx, & X \text{ ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\end{cases}$$

இங்கு எதிர்பார்த்தல் காணத்தக்கதாக இருத்தல் வேண்டும்.

வரையறை 6.12

X ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி எனில் a–ஐ பொருத்த X–இன் r–வது சீர்படா விலக்கபெருக்குத்தொகை $E\left[(X-a)^r\right]$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $a=\mu_X$ எனில், μ_x –ஐ பொருத்த X–இன் r–வது மைய விலக்கபெருக்குத்தொகையை μ_r மூலம் குறிக்கப் பட்டு, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\mu_r = E[(X-\mu_X)^r]$$

குறிப்பு

- $\mu_1' = E(X) = \mu_X$, X –இன் சராசரி.
- $\mu_1 = E[X-\mu_X] = 0$.
- $\mu_2 = E[(X-\mu_X)^2]$, X –இன் மாறுபாடு
- X இன் விலக்கபெருக்குத்தொகை காணத் தக்கது மற்றும் அதன் அடர்த்தி சார்பு μ_Xஐ பொருத்து சமச்சீராக இருந்தால், μ_X–ஐ பொருத்த X–இன் அனைத்து ஒற்றை விலக்கபெருக்குத்தொகைகளும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.12

பின்வரும் நிகழ்தகவுப் பரவலைக் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

$X=x$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(x)$	0.15	0.10	0.10	0.01	0.08	0.01	0.05	0.02	0.28	0.20

தீர்வு:

சமவாய்ப்பு மாறி X–இன் சராசரி :

$$E(X)=\sum_x x\,P_X(x)$$

$= (1\times 0.15) + (2\times 0.10) + (3\times 0.10) +$
$(4\times 0.01) + (5\times 0.08) + (6\times 0.01) +$
$(7\times 0.05) + (8\times 0.02) + (9\times 0.28) + (10\times 0.20)$

$$E(X)=6.18$$

$$E\left(X^2\right)=\sum_x x^2\,P_X(x)$$

$= (1^2\times 0.15) + (2^2\times 0.10) + (3^2\times 0.10) + (4^2\times 0.01)$
$+ (5^2\times 0.08) + (6^2\times 0.01) + (7^2\times 0.05) + (8^2\times$
$0.02) + (9^2\times 0.28) + (10^2\times 0.20)$

$$E(X^2) = 50.38$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 141 3/5/2020 12:15:16 PM